Übungsblatt 6

Aufgabe 16

Betrachten Sie das folgende zweiperiodige Binomialmodell. Auf einem Kapitalmarkt werden die BMW-Aktie sowie in jedem Zeitpunkt einjährige Zero-Bonds gehandelt. Der Kurs der BMW-Aktie beträgt in $t = 0$ 50 € und kann in den beiden folgenden Jahren jeweils entweder um 20 % steigen oder um 20 % fallen. Die Zinsstrukturkurve in $t = 0$ und $t = 1$ ist flach bei 10 % p. a. (diskrete Zinsrechnung)

a) Stellen Sie den Binomialbaum für die Kursentwicklung der Aktie auf.

b) Bestimmen Sie den arbitragefreien Preis zum Zeitpunkt t = 0 einer europäischen Put-Option mit Basispreis 50 € und einer Laufzeit von 2 Jahren. Geben Sie die vollständige Duplikationsstrategie an!

c) Bestimmen Sie den arbitragefreien Preis zum Zeitpunkt t = 0 einer amerikanischen Put-Option mit Basispreis 50 € und einer Laufzeit von 2 Jahren.

d) Ein Investmentbanker bietet Ihnen die folgende Option an: Die Option gewährt Ihnen das Recht, eine BMW-Aktie in genau zwei Jahren zum Kurs von 50 € zu verkaufen. Sie verlieren dieses Recht jedoch, sobald der Kurs der BMW-Aktie vor Fälligkeit über 55 € steigt! Entwerfen Sie eine Strategie, die die Zahlungskonsequenzen dieser Option dupliziert. Wie hoch ist die arbitragefreie Optionsprämie?

Beachten Sie, dass Sie in $t = 2$ in den Fällen „up“+„down“ und „down“+„up“ einen unterschiedlichen Put-Preis erhalten können!

Aufgabe 17

Betrachten Sie einen Kapitalmarkt, auf dem Ihnen zum Zeitpunkt $t = 0$ die folgenden Anlagealternativen gegeben sind:

- Europäischer Call auf die dividendenlose Aktie der Titan AG mit Ausübungskurs X = 100 und Fälligkeit in einem Jahr.
- Europäischer Put auf die dividendenlose Aktie der Titan AG mit Ausübungskurs X = 100 und Fälligkeit in einem Jahr. Der Put notiert in $t = 0$ zum Kurs von $P^E(0, 1) = 7{,}11$.
- Dividendenlose Aktie der Titan AG, die in $t = 0$ zu $S(0) = 90$ notiert.
- Einjähriger Zerobond mit Rückzahlungskurs in $t = 1$ von 1 und einer Verzinsung von 8 % p. a.

a) Duplizieren Sie die in $t = 1$ anfallende Zahlung eines Calls long mit den anderen gegebenen Instrumenten. Geben Sie dazu die Anzahl der Instrumente an, die Sie für das Duplikationsportfolio in $t = 0$ jeweils long oder short gehen. Geben Sie auch die Zahlungskonsequenzen des Calls long und der im Duplikationsportfolio enthaltenen Instrumente in $t = 1$ an.

b) Welchen Wert hat der Call auf die Titan-Aktie in $t = 0$?